Diseño del problema estudiantes

El problema de los estudiantes consistía en tener una sola entrada, la cual pidiera los nombres y el promedio de la nota de n estudiantes. El programa consiste en evaluar y determinar si cada estudiante cumple con el mínimo promedio para aprobar (mayor o igual a 3.0). Aquellos estudiantes que cumplen con esta condición son aprobados y, al final del programa se muestra una lista con los estudiantes aprobados

H01 — Leer datos del usuario
al ingresar una cadena de texto con nombres y notas separadas por espacio las convierte en una lista

H02 — Construir la lista de nombres y notas
Se encarga de organizar los datos, manteniendo los nombres como texto y las notas a valores de decimal

H03 — Filtrar estudiantes aprobados
Identifica y guarda los nombres de los estudiantes con nota mayor o igual a 3.0.

H04 — Mostrar resultados
Imprime en pantalla la lista de estudiantes que aprobaron.

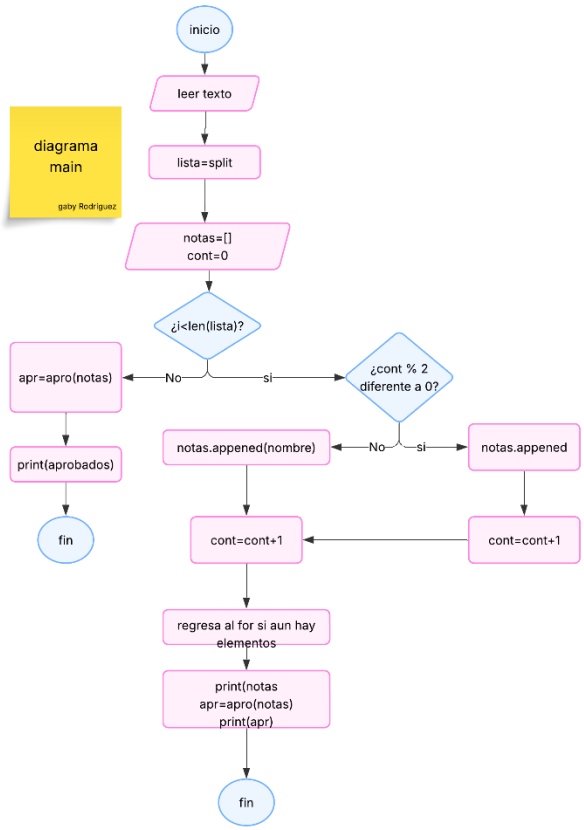
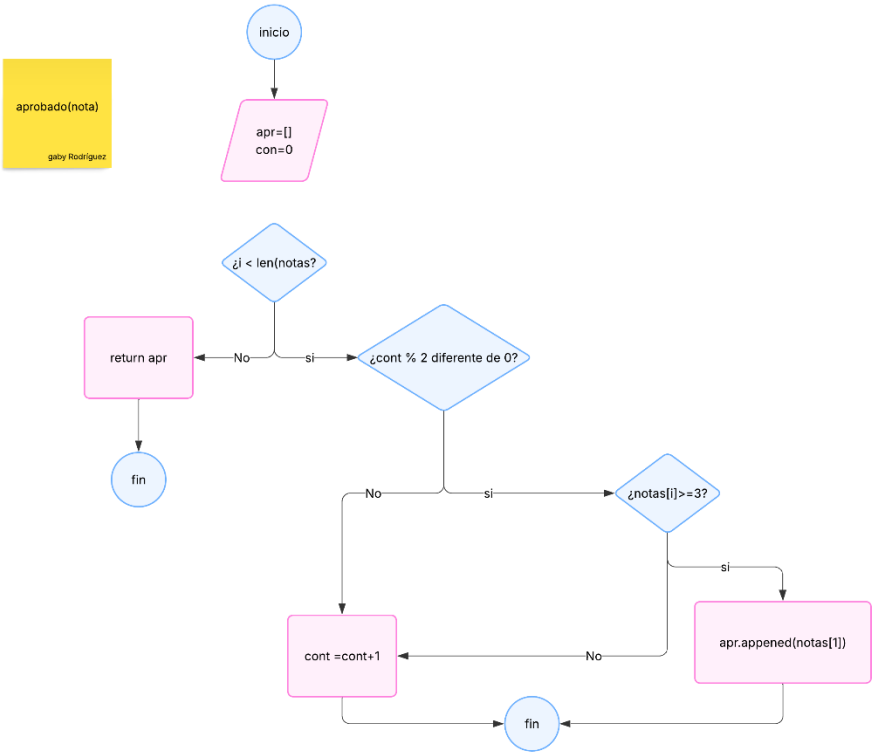


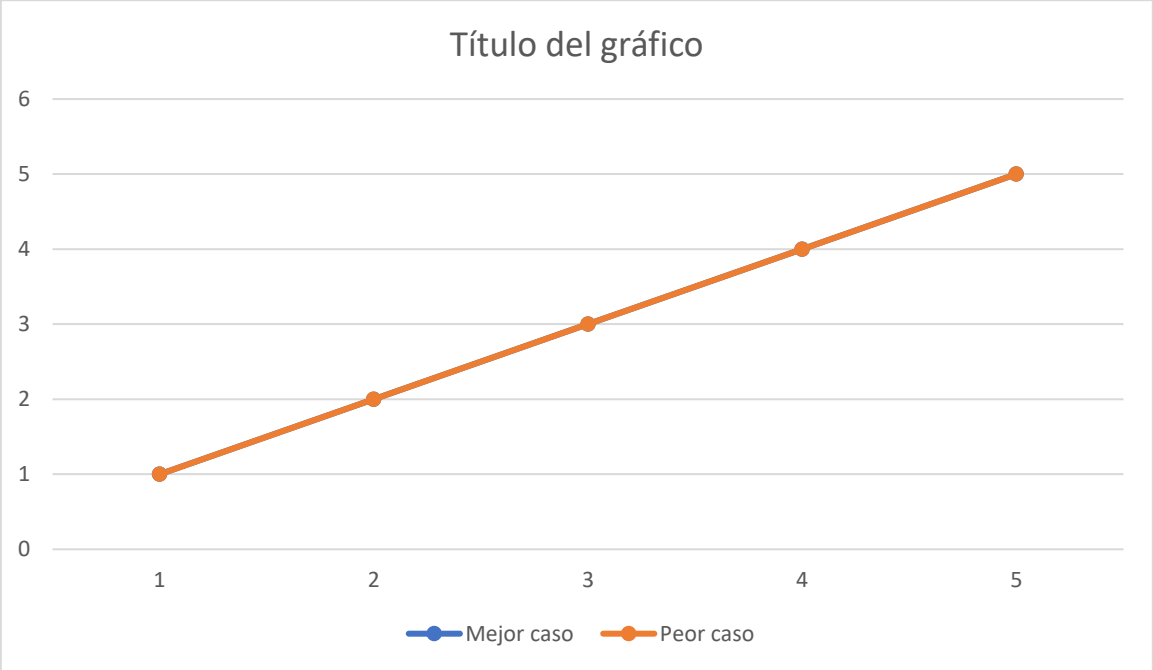
diagrama main
gaby Rodriguez
inicio
leer texto
lista=split
notas=[]
cont=0
¿i<len(lista)?
No
si
apr=apro(notas)
print(aprobados)
fin
¿cont % 2 diferente a 0?
No
si
notas.appened(nombre)
notas.appened
cont=cont+1
cont=cont+1
regresa al for si aun hay elementos
print(notas
apr=apro(notas)
print(apr)
fin


aprobado(nota)
gaby Rodriguez
inicio
apr=[]
con=0
¿i < len(notas?
No
si
return apr
fin
¿cont % 2 diferente de 0?
No
si
¿notas[i]>=3?
si
No
cont =cont+1
apr.appened(notas[1])
fin

Análisis de complejidad

	COSTO	**TIEMPO**
def filtrar_aprobados(calificaciones):	C1	1
aprobados = []	C2	1
contador = 0	C3	1
for i in range(len(calificaciones)):	C4	n
if contador % 2 != 0:	C5	n − 1
if calificaciones[i] >= 3:	C6	n − 1
Aprobados.appened(calificaciones[i])	C7	n − 1
contador += 1	C8	n − 1
Return aprobados	C9	1
	COSTO	**TIEMPO**
def ejecutar():	C10	1
datos = input("ingrese las notas separadas por espacio: ").split(" ")	C11	1
calificaciones = []	C12	1
contador = 0	C13	1
for valor in datos:	C14	n
if contador % 2 != 0:	C15	n − 1
calificaciones.append(float(valor))	C16	n − 1
else:	C17	n − 1
calificaciones.append(valor)	C18	n − 1
contador += 1	C19	n-1
resultado = filtrar_aprobados(calificaciones)	C20	1
print("las notas que aprobaron son:", resultado)	C21	1
ejecutar()	C22	1

$$T(n)=C1+C2+C3+(C4+C5+C6+C7+C8)(n-1)+C9+C10+C11+C12+C13+C14+(C15+C16+C17+C18+C19)(n-1)+C20+C21+C22$$



En el mejor y peor caso, el algoritmo presenta una complejidad temporal O(n), ya que siempre recorre la lista de datos una sola vez. Por esta razón, ambas gráficas crecen de manera lineal respecto al tamaño de la entrada.